

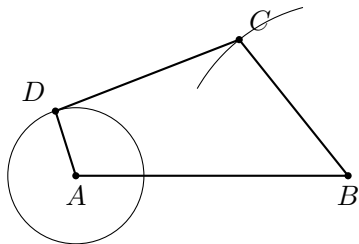
2026 年北京市普通高等学校招生统一考试
数学试卷

第一部分 (选择题 共 40 分)

一、选择题共 10 小题，每小题 4 分，共 40 分。在每小题列出的四个选项中，选出符合题目要求的一项。

- (1) 已知集合 $M = \{x \mid -1 < x < 3\}$, $N = \{x \mid x \geq 2\}$, 则 $M \cup N = (\quad)$
(A) $\{x \mid x > -1\}$ (B) $\{x \mid x < 3\}$
(C) $\{x \mid x \geq 2\}$ (D) $\{x \mid 2 \leq x < 3\}$
- (2) 已知复数 $z_1 = 3 - 2i$, $z_2 = -5 + 4i$, 则 $|z_1 + z_2| = (\quad)$
(A) $\sqrt{2}$ (B) 2 (C) $2\sqrt{2}$ (D) 8
- (3) 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{4} = 1$ ($a > 0$) 的渐近线方程为 $y = \pm \frac{2}{3}x$, 则 $a = (\quad)$
(A) $\sqrt{3}$ (B) 3 (C) 6 (D) 9
- (4) 在 $(a - \sqrt{x})^7$ 的展开式中, 若 x^2 的系数为 280, 则实数 $a = (\quad)$
(A) 2 (B) -2 (C) 1 (D) -1
- (5) 下列函数中, 是奇函数且在其定义域上单调递增的为 $(\quad)$
(A) $y = \frac{1}{x^2 + 1}$ (B) $y = 2^{-x} - 2^x$
(C) $y = \sin x$ (D) $y = \ln \frac{5+x}{5-x}$
- (6) 已知向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 满足 $\mathbf{a} = (-3, 0)$, $|\mathbf{a} - \mathbf{b}| = 1$, 则 $(\quad)$
(A) $|\mathbf{b}|$ 的最小值为 1 (B) $|\mathbf{b}|$ 的最小值为 3
(C) $|\mathbf{b}|$ 的最大值为 3 (D) $|\mathbf{b}|$ 的最大值为 4
- (7) 已知 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 均为无穷数列, 则“存在常数 M , 使得 $a_n \leq M \leq b_n$ ($n = 1, 2, \dots$)”是“ $a_n \leq b_n$ ($n = 1, 2, \dots$)”的 $(\quad)$
(A) 充分不必要条件 (B) 必要不充分条件
(C) 充要条件 (D) 既不充分也不必要条件
- (8) 设函数 $f(x) = \sin(x + \varphi)$ ($0 < \varphi < 2\pi$)。若将 $y = f(x)$ 的图象沿 x 轴的正方向平移 3φ 个单位长度, 所得图象与 $y = f(x)$ 的图象关于 x 轴对称, 则满足条件的 φ 的个数为 $(\quad)$
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
- (9) 为纪念红军长征胜利 90 周年, 某校组织高一和高二两个年级的学生去甲、乙两个红色教育基地进行研学, 每位学生选择其中一个基地参加。已知该校高一学生人数多于高二学生人数。若选择甲基地的学生人数多于选择乙基地的学生人数, 则 $(\quad)$
(A) 选择甲基地的高一学生人数多于选择乙基地的高一学生人数
(B) 选择甲基地的高一学生人数多于选择乙基地的高二学生人数
(C) 选择甲基地的高二学生人数不多于选择乙基地的高一学生人数
(D) 选择甲基地的高二学生人数不多于选择乙基地的高二学生人数

- (10) 曲柄摇杆机构可以实现旋转运动与摆动运动的相互转化, 被广泛应用于多个领域. 已知从某曲柄摇杆机构中可抽象出如图所示的平面图形 $ABCD$, 其中 A, B 为定点, C, D 为动点, $AB = 4$, $BC = \frac{5}{2}$, $CD = 3$, $AD = 1$, 则 $\cos \angle ABC$ 的取值范围是 ()

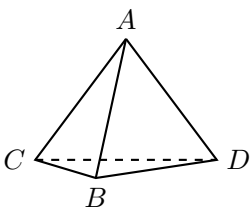


- (A) $\left[\frac{5}{16}, \frac{53}{80}\right]$ (B) $\left[\frac{5}{16}, \frac{73}{80}\right]$ (C) $\left[\frac{5}{12}, \frac{53}{80}\right]$ (D) $\left[\frac{5}{12}, \frac{73}{80}\right]$

第二部分 (非选择题 共 110 分)

二、填空题共 5 小题, 每小题 5 分, 共 25 分.

- (11) 若直线 $ax + y = 0$ 与圆 $(x - 2)^2 + (y - 2)^2 = 4$ 相切, 则 $a =$ _____.
- (12) 已知公差为 d 的等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n . 若 $S_6 = 6a_6 + 30$, 则 $d =$ _____, 使得 $S_n \leq S_5$ 对所有 n 都成立的一个 a_1 的取值为_____.
- (13) 我国在机器人技术领域取得了一系列重要成就. 在处理机器人语音信号时, 常用公式 $F(f) = k \lg \left(1 + \frac{f}{700}\right)$ (其中常数 $k > 0$) 将声音频率 f (单位: Hz) 转换为 $F(f)$. 若 $F(f)$ 的取值范围是 $[k \lg 2, 3k \lg 2]$, 则 f 的取值范围是_____.
- (14) 如图, 在三棱锥 $A - BCD$ 中, $AB = AC = AD = 2\sqrt{2}$, $BC = BD = 2$, $CD = 2\sqrt{3}$. 该三棱锥的底面积为_____, 体积为_____.



- (15) 已知 c 是非负常数, 函数 $f(x) = |x^2 - \cos x - c^2|$. 给出下列四个结论:
- ① $f(x)$ 在区间 $[-1, 1]$ 上有最小值和最大值;
 - ② 当 $c = 1$ 时, $f(x)$ 在区间 $[1, 2]$ 上有最大值;
 - ③ 当 $c = 0$ 时, 方程 $f(x) = 1$ 的解集有 3 个元素;
 - ④ 当 $c > 0$ 时, 方程 $f(x) = c$ 的解集有 4 个元素.
- 其中正确结论的序号是_____.

三、解答题共 6 小题，共 85 分。解答应写出文字说明，演算步骤或证明过程。

(16) (本小题 13 分)

设函数 $f(x) = 2 \sin \omega x \cos \varphi + 2 \cos \omega x \sin \varphi$ ($\omega > 0, |\varphi| < \frac{\pi}{2}$). 已知 $f(x)$ 的最小正周期为 π , 且 $f\left(\frac{\pi}{4}\right) = 1$, $f(0) > 0$.

(I) 求 ω, φ 的值;

(II) 求 $f(x)$ 的单调递减区间.

(17) (本小题 13 分)

为了了解某校高三年级学生的数学学习情况，随机抽查了 200 名高三年级学生某次考试的数学成绩，整理成下表：

成绩	[81, 94)	[94, 107)	[107, 120)	[120, 135)	[135, 150]
人数	40	60	60	32	8

假设学生的数学成绩相互独立. 用频率估计概率.

(I) 估计该校高三年级学生这次考试的数学成绩低于 120 的概率;

(II) 从该校高三年级学生中随机抽取 4 人，估计在这次考试中，2 人的数学成绩不低于 120 且 2 人的数学成绩低于 94 的概率;

(III) 为分析该校高三年级学生的数学学习情况，可采用三种方法：将样本中每名学生数学成绩所在区间的左端点值、中点值和右端点值视为该生的数学成绩. 分别将这三种方法得到的三组数学成绩的方差记为 $s_{\text{左}}^2$ 、 $s_{\text{中}}^2$ 和 $s_{\text{右}}^2$ ，判断 $s_{\text{左}}^2$ 、 $s_{\text{中}}^2$ 和 $s_{\text{右}}^2$ 的大小关系. (结论不要求证明)

(18) (本小题 14 分)

如图，在直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中， D, E 分别为 AC, A_1B_1 的中点， $AB = AC = 2$, $\angle BAC = 90^\circ$, $BB_1 = \sqrt{2}$.

(I) 求证： $DE \parallel$ 平面 BCC_1B_1 ;

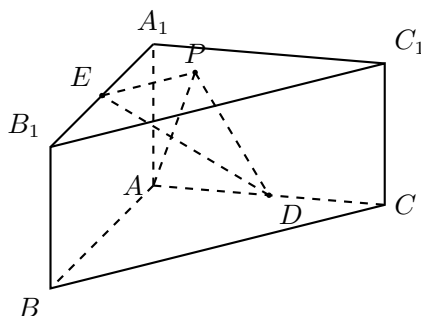
(II) 设点 P 在 $\triangle A_1B_1C_1$ 的内部， $PE \parallel B_1C_1$. 再从条件①、条件②、条件③这三个条件中选择一个作为已知，使点 P 的位置唯一确定，求平面 PAD 与平面 PDE 夹角的余弦值.

条件①： $PA = PD$;

条件②： $PA \perp BC$;

条件③： $BB_1 \parallel$ 平面 PDE .

注：如果选择的条件不符合要求，第 (II) 问得 0 分；如果选择多个符合要求的条件分别解答，按第一个解答计分.



(19) (本小题 15 分)

已知椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的一个顶点为 $(2, 0)$, 离心率为 $\frac{1}{2}$. 过点 $A(1, 1)$ 且斜率为 k ($k \neq \pm 1$) 的直线与椭圆 E 交于不同的两点 B, C . 点 B 关于直线 $y = x$ 的对称点为 D , 直线 CD 与直线 $y = x$ 交于点 Q . 设 $\triangle ABQ$ 与 $\triangle ACQ$ 的面积分别为 $S_{\triangle ABQ}$ 与 $S_{\triangle ACQ}$.

(I) 求椭圆 E 的方程;

(II) 若 $|S_{\triangle ABQ} - S_{\triangle ACQ}| = \frac{5}{8}$, 求 k 的值.

(20) (本小题 15 分)

设函数 $f(x) = x^2 + mx - 4e^{nx-1}$ (n 是整数). 已知曲线 $y = f(x)$ 在点 $(-1, f(-1))$ 处的切线方程为 $4x + e^2y + e^2 + 8 = 0$.

(I) 求 m, n 的值;

(II) 求 $f(x)$ 的极值点个数;

(III) 求直线 $l: y = kx - 1$ ($k > 0$) 与曲线 $y = f(x)$ 的交点个数.

(21) (本小题 15 分)

设 A 是如下形式的 m 行 n 列的数表:

a_{11}	a_{12}	$\cdots$	a_{1n}
a_{21}	a_{22}	$\cdots$	a_{2n}
$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$
a_{m1}	a_{m2}	$\cdots$	a_{mn}

其中位于第 i 行第 j 列的数记为 a_{ij} , 且 $a_{ij} \in \{-1, 1\}$ ($i = 1, 2, \dots, m; j = 1, 2, \dots, n$).

若对任意的 $k, l \in \{1, 2, \dots, m\}$ 和 $p, q \in \{1, 2, \dots, n\}$, 当 $l > k, q > p$ 且 $(l - k) - (q - p) \in \{-2, 2\}$ 时, 均有 $a_{kp} + a_{kq} + a_{lp} + a_{lq} = 0$, 则称数表 A 具有性质 P .

(I) 分别判断数表 A_1 和 A_2 是否具有性质 P : (只需写出结论)

$$A_1 = \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 1 & 1 & -1 & 1 \\ \hline -1 & 1 & -1 & 1 \\ \hline \end{array}$$

$$A_2 = \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 1 & -1 & 1 & -1 \\ \hline 1 & 1 & -1 & -1 \\ \hline -1 & 1 & 1 & 1 \\ \hline \end{array}$$

(II) 当 $m = 4, n = 5$ 时, 若数表 A 具有性质 P , 求 A 中 1 的个数的最大值;

(III) 当 $m = n = 6$ 时, 若数表 A 具有性质 P , 且 $a_{11} = 1$, 证明:

$$a_{ij} = a_{i1}a_{1j} \quad (i = 1, 2, \dots, 6; j = 1, 2, \dots, 6)$$